



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ**
UNIVERSITY OF PATRAS

**ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΜ: 1092584

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2024-2025

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ**

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ #1

A. Σκοπός / περιγραφή της εργασίας

Στη συγκεκριμένη εργασία αρχικά μας δίνεται ένα σύνολο 3-διάστατων αντικειμένων στο χώρο και ένας ρομποτικός βραχίονας τύπου Franka Panda, με διάφορες μετρήσεις για τις σχετικές αποστάσεις μεταξύ των αντικειμένων όπως επίσης και για την περιοχή δράσης του ρομποτικού manipulator. Σκοπός της άσκησης είναι-αφού ορίσουμε τα κατάλληλα συστήματα συντεταγμένων για τα διάφορα αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στο setup, να βρούμε και τους σχετικούς πίνακες μετασχηματισμού από το 1 σύστημα συντεταγμένων στο άλλο. Επίσης, μας ενδιαφέρει ειδικότερα και το transformation matrix το οποίο επιτρέπει στο άκρο εργασίας του βραχίονα να αρπάξει έναν κύλινδρο και ύστερα να τον τοποθετήσει μέσα σε μια τρύπα. Τέλος, τα αποτελέσματα της άσκησης οπτικοποιούνται με την χρήση κώδικα.

B. Ζητούμενα άσκησης

1. Επιλογή κατάλληλου world frame

Ως world frame επιλέγουμε ένα δεξιόστροφο σύστημα συντεταγμένων (x,y,z) το οποίο σύμφωνα με το Figure 1, έχει τον άξονα x στο επίπεδο της εικόνας με φορά προς τα πάνω, τον άξονα y στο επίπεδο της εικόνας με φορά προς τα δεξιά και συνεπώς ο άξονας z θα έχει φορά <<προς τον αναγνώστη>> σύμφωνα με τον κανόνα των 3 δακτύλων του δεξιού χεριού.

Συγκεκριμένα:

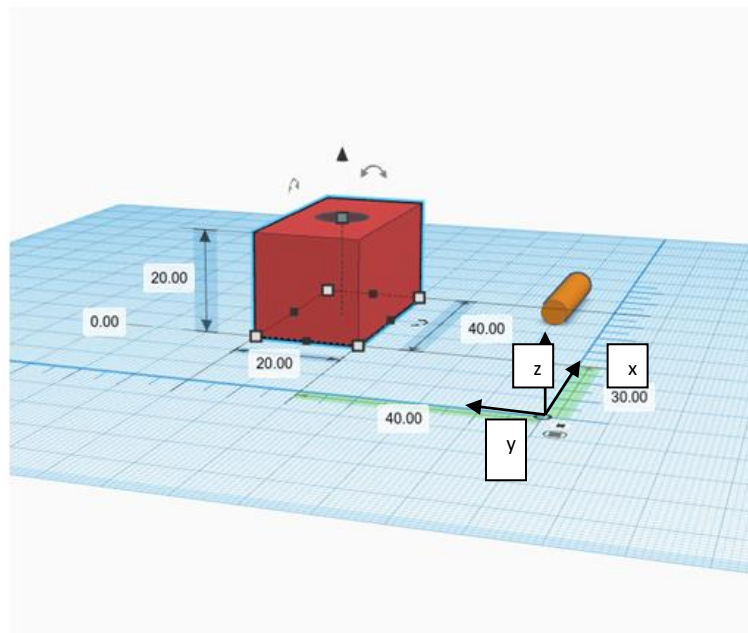


Figure 1: Visualization of the manipulation scenario. Measurements are in cm.

2. Επιλογή κατάλληλου body frame για κάθε αντικείμενο στο σενάριο

Για κάθε αντικείμενο (πέρα από το ρομποτικό βραχίονα) – δηλαδή για το κόκκινο κουτί με την τρύπα στη μέση και για τον πορτοκαλί κύλινδρο επιλέγουμε ως body frame το <<κέντρο>> (μάζας) του. Επομένως, με βάση τα Figures 1,7,8 για το κουτί το body frame έχει ως αρχή των αξόνων το σημείο $(x_{cm1}, y_{cm1}, z_{cm1}) = (50, 50, 10)$ (εκφρασμένο προφανώς σε συντεταγμένες του world frame), με τα διανύσματα που περιγράφουν τους άξονες να είναι ακριβώς παράλληλα με τα αντίστοιχα (μοναδιαία) διανύσματα του world frame. Για το δε πορτοκαλί κύλινδρο ορίζουμε το body frame να έχει ως αρχή των αξόνων το σημείο $(x_{cm2}, y_{cm2}, z_{cm2}) = (69.50, 9.50, 2.50)$.

Σημείωση: Από εδώ και στο εξής ο δείκτης 1 θα αναφέρεται στο κόκκινο κουτί ενώ ο δείκτης 2 θα αναφέρεται στον πορτοκαλί κύλινδρο.

3. Υπολογισμός των αντίστοιχων transformation matrices σε σχέση με το world frame

Ουσιακά εδώ θέλουμε να υπολογίσουμε τον πίνακα T_{wb} για κάθε αντικείμενο, όπου

$$T_{wb} = \begin{bmatrix} R_{wb} & t_{wb} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Όπου R_{wb} είναι ο πίνακας περιστροφής από το body frame στο world frame και t_{wb} είναι το ‘translation vector’ από το body στο world frame. Σε κάθε περίπτωση ο πίνακας R_{wb} είναι και για τα 2 αντικείμενα ο 3 x 3 μοναδιαίος πίνακας, αφού δεν περιστρέφουμε τους άξονες στα 2 body frames (και άρα η γωνία θ που εμπλέκεται στους πίνακες περιστροφής = 0), μόνο τους <<μεταφέρουμε>>. Συνεπώς:

$$R_{wb1} = R_{wb2} = R_{wb} = I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Ενώ για τα translation vectors θα ισχύει ότι:

$$t_{wb1} = \begin{bmatrix} 50 \\ 50 \\ 10 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$t_{wb2} = \begin{bmatrix} 69.50 \\ 9.50 \\ 2.50 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Άρα

$$T_{wb1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 50 \\ 0 & 1 & 0 & 50 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$T_{wb2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 69.50 \\ 0 & 1 & 0 & 9.50 \\ 0 & 0 & 1 & 2.50 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

4. Επιλογή κατάλληλου transformation matrix για το base frame του ρομποτικού βραχίονα, υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος μπορεί να αρπάζει τον κύλινδρο και να τον τοποθετήσει μέσα στην τρύπα

Βάσει των Figures 3,4 και για λόγους ευκολίας (πράξεων) θεωρούμε ότι ο ρομποτικός βραχίονας είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το base frame του να συμπίπτει με το world frame που έχει οριστεί στο 1. Επομένως, αμέσως συνάγεται το συμπέρασμα ότι:

$$T_3 = I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7) \text{ όπου 3, ο δείκτης ο οποίος αναφέρεται προφανώς στο base}$$

frame του βραχίονα.

5. Εύρεση της θέσης και του προσανατολισμού του κυλίνδρου σε σχέση το frame του end effector του ρομποτικού βραχίονα έτσι ώστε ο πρώτος να είναι σε θέση να κρατήσει τον πρώτο

Επί της ουσίας, θέλουμε να βρούμε τον πίνακα μετασχηματισμού $T_{end,cyl} = T_{end,world} T_{world,cyl}$ (8)

Αρχικά υπολογίζουμε τον πίνακα $T_{world,end}$:

Για να υπολογίσουμε τον σχετικό πίνακα περιστροφής αρχικά παρατηρούμε ότι σύμφωνα με το Figure 2 το frame του end-effector προκύπτει κατά μία περιστροφή κατά γωνία -45° ως προς τον άξονα z του base frame. Συνεπώς:

$$R_{world,end} = R_z(-45^\circ) = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \quad (9)$$

Για το αντίστοιχο translation vector θεωρούμε ότι για λόγους ευκολίας ο βραχίονας οριακά

πιάνει τον κύλινδρο και άρα $t_{world,end} = t_{wb2} = \begin{bmatrix} 69.50 \\ 9.50 \\ 2.50 \end{bmatrix}$ (10)

Επομένως:

$$T_{world,end} = = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 & 69.50 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 & 9.50 \\ 0 & 0 & 1 & 2.50 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (11)$$

Συνεπώς

$$T_{end,world} = (T_{world,end})^{-1} = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 & -69.50 * \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 & -9.50 * \sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2.50 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Ενώ προφανώς ισχύει ότι

$$T_{world,cyl} = T_{wb2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 69.50 \\ 0 & 1 & 0 & 9.50 \\ 0 & 0 & 1 & 2.50 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (13)$$

Τελικά, θα έχουμε ότι:

$$\begin{aligned} T_{end,cyl} &= \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 & -69.50 * \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 & -9.50 * \sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2.50 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 69.50 \\ 0 & 1 & 0 & 9.50 \\ 0 & 0 & 1 & 2.50 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 & -4.75 * \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 & 34.75 * \sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (14) \end{aligned}$$

6. Υπολογισμός της κατάλληλης θέσης και προσανατολισμού του κυλίνδρου ώστε ο τελευταίος να πέσει μέσα ακριβώς στο κουτί

Σύμφωνα με τις διαστάσεις του κυλίνδρου και της οπής στο κόκκινο κουτί που μας δίνονται, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο κύλινδρος θα πρέπει να περιστραφεί κατά -90° ($\theta = -90^\circ$) ως προς τον άξονα z του base frame. Τώρα θεωρούμε ότι ο βραχίονας όταν πιάνει τον κύλινδρο τον αφήνει όταν η κάτω βάση του, έχει οριακά εισέλθει στην οπή. Δηλαδή, το <<κέντρο>> του κυλίνδρου σε αυτήν την περίπτωση θα βρίσκεται στις συντεταγμένες (εκφρασμένες στο world frame που έχει οριστεί) $(x_{cm2_{new}}, y_{cm2_{new}}, z_{cm2_{new}}) = (50, 50, 45)$.

Κατά συνέπεια λοιπόν προκύπτει αμέσως ο εξής πίνακας μετασχηματισμού:

$$T_{world,cylnew} = = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 50 \\ 0 & 1 & 0 & 50 \\ 1 & 0 & 0 & 45 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (15)$$

7. Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων

Παρακάτω παρατίθεται το output του σχετικού κώδικα ο οποίος ουσιαστικά απεικονίζει τα διάφορα frames και τα 2 αντικείμενα πριν και μετά τον χειρισμό μέσω του βραχίονα (βλ. αρχείο Robotics_HW1.py).

Σημείωση: Ο μπλε κύλινδρος στην εικόνα αναπαριστά την κυλινδρική οπή στο κόκκινο κουτί.

